

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



9°

¿Qué es un dato? —
recolección
con propósito

Guía 21-9-TIC

Período 3 · Datos — del registro al insight

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: 1 hoja de cálculo con 20 datos reales recolectados por el estudiante + una pregunta concreta que esos datos van a responder

Apertura: ¿Qué es un dato? — recolección con propósito

Saber ancestral

El **conteo de cosecha** en el campo colombiano nunca fue vanidad estadística. La abuela contaba en su libreta los *racimos por mata* de café, las *mazorcas por surco*, las *mantas terminadas por luna*, los *días que llovió*. Cada cifra tenía propósito: saber cuánto sembrar el próximo ciclo, a quién pedir ayuda, qué reservar para el invierno. **Sin propósito, contar es desperdicio.** La estadística académica olvidó esa lección; el campesino nunca la olvidó.

Saber contemporáneo

Hoy un **dato** es cualquier información cuantificable o categorizable que puedas registrar de forma estructurada: edad, hora, lugar, color, número, sí/no. Pero “recolectar datos” sin pregunta clara es lo más común de la era digital — apps que registran todo, hojas de cálculo que crecen sin propósito. La phronesis del dato empieza por ahí: *¿qué pregunta voy a responder?*. Sin pregunta, no hay análisis posible; con pregunta, cada dato cuenta.

Pregunta-puente

¿Qué datos recogía tu abuela en su libreta de cosecha y para qué? ¿Y qué datos recoges tú a diario (en redes, en apps, en notas) sin tener pregunta clara que esos datos vayan a responder?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** la diferencia entre dato, información y ruido; (2) **analizar** 3 prácticas de recolección de datos reales (encuesta, observación, registro propio); (3) **aplicar** la regla “pregunta antes que dato” a un caso propio; (4) **crear** tu primera tabla de 20 datos reales recolectados con pregunta declarada.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)
Referentes	Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional
Producto final	1 hoja de cálculo con 20 datos reales recolectados por el estudiante + una pregunta concreta que esos datos van a responder

□ *Antes de empezar, mira el viaje completo del Periodo 3. En 10 sesiones vas a recorrer el ciclo del dato completo: recolección → tablas → fórmulas → filtros → tablas dinámicas → gráficos → limpieza → honestidad visual → insights → sustentación de un mini-estudio. Hoy empiezas por la base: ¿qué dato vale recolectar y para qué?.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ *Antes de teorizar, vas a auditar tu propia relación con los datos: cuántos datos tuyos están recogiendo ya las apps, cuántos recoges tú, con qué propósito. Esa auditoría te muestra que vives rodeado de datos sin pregunta.*

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Tu propia huella de datos (15 min · individual). Abre tu celular y haz inventario: (a) ¿qué apps recogen datos tuyos (ubicación, tiempo de uso, contactos)?; (b) ¿qué datos cotidianos registras tú (notas en cuaderno, lista de gastos, plan semanal)?; (c) ¿qué datos te falta registrar de tu propia vida que mejorarían una decisión?. Anota cada lista con honestidad.

- ☐ Identifiqué 5+ apps que recogen datos míos sin que yo decida.
- ☐ Identifiqué 3 prácticas de registro propio (lista de compras, notas, agenda).
- ☐ Reconocí al menos 1 dato que NO registro y me serviría para mejorar una decisión.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Mi huella de datos». **Formato:** 3 listas (Apps que me miden | Datos que registro yo | Datos que me servirían y no registro) con 5+ ítems cada una. **Sabes que terminaste cuando** reconoces honestamente que vives rodeado de datos pero recoges pocos con propósito propio.

□ *Ya viste tu propia situación. Ahora vamos a entender los 4 elementos de toda recolección de datos seria: pregunta acotada, instrumento honesto, muestra adecuada, registro estructurado. Sin alguno, los datos recolectados son ruido.*

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Toda recolección de datos sería cumple 4 condiciones. Vamos a descomponerlas con los pilares del pensamiento computacional para que tu primera tabla no sea improvisada.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Una recolección honesta se descompone en 4 elementos: (1) pregunta acotada (qué quieres responder con esos datos, en una frase corta), (2) instrumento honesto (encuesta, observación o registro que no induzca respuesta), (3) muestra adecuada (a quién mides y cuántos: ni 3 amigos, ni todo el colegio sin saber por qué), (4) registro estructurado (tabla con columnas tipadas, no notas sueltas).
2. Reconocimiento de patrones	Toda recolección sigue el patrón “ pregunta primero, dato después ”: cuando alguien dice “vamos a recoger datos del curso” sin pregunta clara, lo que se recoge es ruido. Con pregunta acotada (“¿cuánto tiempo le dedican a leer fuera del colegio?”), cada dato encuentra su lugar en la tabla y su uso en el análisis.
3. Abstracción	Lo esencial cabe en una pregunta: <i>¿esta recolección la podré usar la próxima semana para decidir algo concreto?</i> . Si la respuesta es no, todavía no es recolección — es curiosidad sin método.
4. Algoritmo conceptual	Pasos para recolectar bien: (1) escribe la pregunta en 1 frase; (2) decide instrumento (encuesta/observación/registro); (3) elige muestra (a quién y cuántos); (4) diseña tabla con columnas tipadas; (5) recoge sin trampa; (6) revisa que cada fila esté completa antes de cerrar.

Anatomía de una recolección honesta

Pregunta: 1 frase clara que responde la recolección.

Instrumento: cómo vas a recoger (encuesta, observación, registro propio).

Muestra: a quién mides (cuántos, qué grupo).

Tabla: columnas tipadas (texto, número, fecha, sí/no).

Registro: llenado completo, sin filas vacías.

Uso previsto: qué vas a decidir con esos datos.

Errores comunes y su corrección

(1) Recolectar sin pregunta: el clásico “vamos a hacer una encuesta” sin propósito. (2) Pregunta demasiado vaga (“cómo va el curso”): da datos basura. (3) Muestra solo de amigos cercanos: sesgo de origen. (4) Mezclar tipos en una misma columna (números y texto): rompe el análisis posterior. (5) Olvidar el uso previsto: recolectas y nunca decides nada.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — 4 elementos de una recolección honesta». **Formato:** 4 fichas, una por elemento, cada una con: definición en tus palabras + ejemplo bueno + ejemplo malo (uno que conozcas, incluso de tus propias tareas anteriores). **Sabes que terminaste cuando** reconoces al menos UN error que has cometido tú en recolecciones anteriores.

□ Tienes el método. Toca producir: una hoja con 20 datos reales recolectados, instrumento documentado, pregunta acotada al inicio. Es la base de todo el periodo.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Tu primera tabla con 20 datos reales (30 min · individual o pareja). Hora de recolectar. Elige UNA pregunta acotada y recoge 20 filas de datos reales en una hoja de cálculo (Google Sheets, Excel o cuaderno digital). Cada fila debe responder a la pregunta.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu recolección se descompone en 5 pasos: (1) escribir la pregunta en 1 frase, (2) decidir instrumento (encuesta breve a 20 compañeros, observación de 20 hechos, registro propio de 20 días), (3) crear tabla con 3-5 columnas tipadas, (4) recoger los 20 datos sin saltarse columnas, (5) verificar que cada fila esté completa.
Patrones	Sigue el patrón “ejemplo concreto vence a categoría abstracta” : tu pregunta debe ser específica. Mal: “¿cómo usan el celular?”. Bien: “¿cuántos minutos diarios pasan mis compañeros en TikTok los lunes?”. La especificidad permite responder.
Abstracción	Cada columna expresa un solo tipo de dato. Si una columna mezcla números con texto, divídela en dos columnas distintas. La pureza tipográfica es base del análisis.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) elige tema; (2) escribe pregunta acotada; (3) diseña 3-5 columnas con su tipo; (4) recoge 20 filas reales; (5) revisa que ninguna fila esté incompleta; (6) guarda el archivo con nombre claro.

Checklist antes de cerrar la tabla

- ☐ Pregunta acotada en 1 frase escrita arriba de la tabla.
- ☐ 3-5 columnas con tipos declarados (texto, número, fecha, sí/no).
- ☐ 20 filas reales recolectadas (no inventadas).
- ☐ Cero filas con celdas vacías.
- ☐ Archivo guardado con nombre que incluye tu nombre + pregunta corta.
- ☐ Puedes explicar qué vas a decidir con esos 20 datos.

Plantilla de trabajo

Pregunta acotada. 1 frase corta y específica.

Instrumento. *Cómo recogí los datos: encuesta, observación o registro propio.*

Muestra. *A quién encuesté o qué observé.*

Tabla. 3-5 columnas con tipo + 20 filas reales.

Uso previsto. *Qué voy a decidir con estos datos.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Mi primera tabla de 20 datos». **Formato:** captura impresa o link de la hoja + pregunta + instrumento + uso previsto + reflexión de 3 renglones. **Extensión:** 1 página de cuaderno + 1 archivo digital. **Sabes que terminaste cuando** tu hoja tiene 20 filas reales y sirve para responder UNA pregunta concreta.

- Lo que sigue resume qué entregas hoy. El criterio principal: que cada uno de los 20 datos sirva a la pregunta que te planteaste, y que la pregunta sea concreta (no “cómo es el curso”).

Producto de la sesión

Tabla de 20 datos reales recolectados con pregunta acotada y uso previsto.**Criterios de calidad**

(1) Pregunta acotada en 1 frase clara. (2) 20 filas de datos reales (no inventadas). (3) 3-5 columnas tipadas correctamente. (4) Cero filas incompletas. (5) Uso previsto declarado. (6) El archivo se puede abrir y leer sin explicación oral.

□ *Antes de cerrar, mira tu recolección desde las cinco dimensiones humanas. Decidir qué datos recoger es decisión política sutil: quién aparece, quién queda fuera, qué cuenta y qué no.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ *Y para terminar, tres voces sobre los datos. Dussel sobre los datos invisibilizados, Marco Aurelio sobre la phronesis del registro, Floridi sobre el dato como acto informacional.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Lo que no se cuenta no existe en la decisión pública — contar es ya un acto político.”

En Colombia, durante décadas, los pueblos indígenas no fueron “contados” en censos oficiales con criterios propios. El conteo del Estado los volvía invisibles. Hoy, en redes sociales, los algoritmos cuentan lo que les conviene contar de tus comportamientos. La pregunta es siempre la misma: *¿quién decide qué se cuenta y para qué?*. Asumir tú la pregunta antes que ellos es ejercicio de soberanía digital.

¿Qué de mi vida está siendo contado por apps sin que yo decida? ¿Y qué decido yo contar de mí mismo con criterios propios?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“La phronesis empieza por la pregunta antes que por la respuesta.”

Recolectar datos sin pregunta es la versión moderna del que junta cosas en su casa “por si acaso”. La sabiduría estoica recomienda lo contrario: antes de recoger, pregúntate qué decisión quieres mejorar. Sin esa disciplina previa, la recolección se vuelve acumulación, y la acumulación se vuelve carga, no virtud.

¿Estoy recolectando datos para decidir mejor o para sentirme productivo? ¿Cuál fue la última decisión real que tomé desde una tabla mía?

Floridi · lente de la infoesfera

“Cada dato registrado es un acto informacional que modifica la infoesfera personal y colectiva.”

No existe “recolectar datos neutralmente”. Cada dato que registras hace existir algo que antes no estaba en tu universo de decisión. Cada dato que NO registras deja una zona ciega. Aprender a recolectar con phronesis es aprender a diseñar tu propia infoesfera — no padecerla.

¿Mi recolección de hoy aporta a una infoesfera más útil para mí y mi comunidad, o solo agrega ruido a la mía y a la de las plataformas?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Sigue recolectando 5 datos diarios sobre la pregunta que elegiste hoy — llega a 50 datos reales para la próxima sesión. La tabla bien hecha hoy es la base de todo el periodo. El próximo lunes traemos los datos para empezar a estructurarlos en tablas serias.